

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

dr hab. Michał Śmiałek, prof. uczelni
dr Kamil Rybiński



**Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

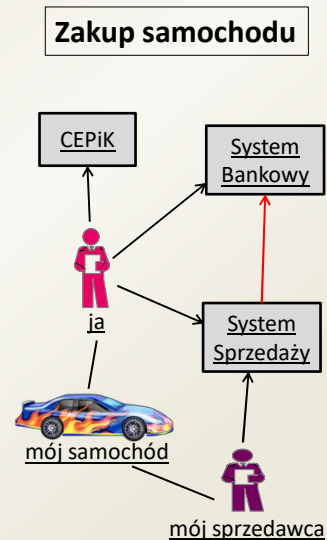
1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML



1

Systemy informatyczne a rzeczywistość

- Coraz więcej systemów informatycznych
 - System informatyczny jako obiekt rzeczywistości
 - System informatyczny jako element procesu
- Współpraca z systemem informatycznym
 - System informatyczny dostarcza usługi innym obiektom (ludzie, systemy)
 - Skomplikowane interfejsy użytkownika
 - Współpraca systemów między sobą

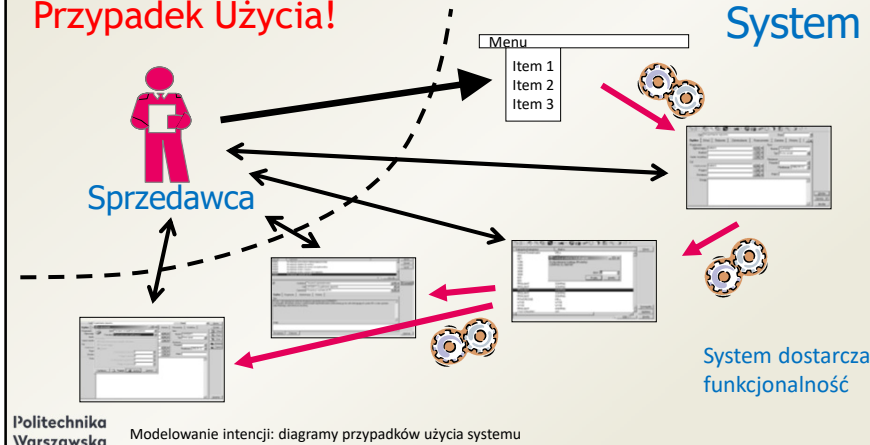


2

Jak podzielić funkcjonalność systemu na „kawałki”?

- Musimy zidentyfikować małe, zamknięte fragmenty funkcjonalności. Co może stanowić taką jednostkę funkcjonalności?

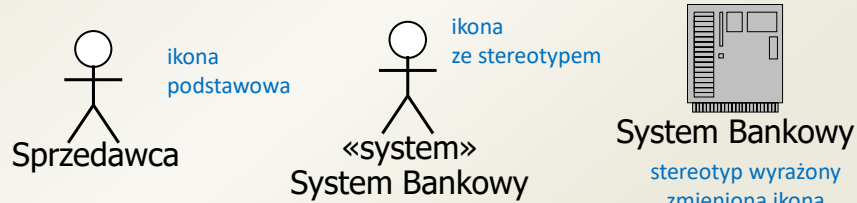
Przypadek Użycia!



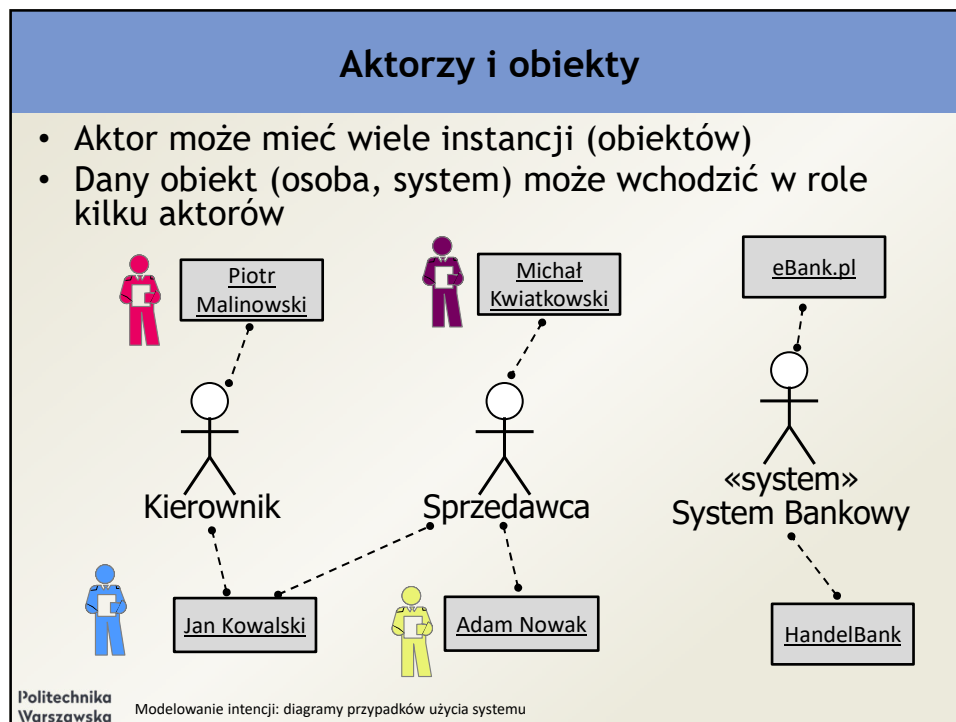
3

Aktorzy - współpracownicy systemu

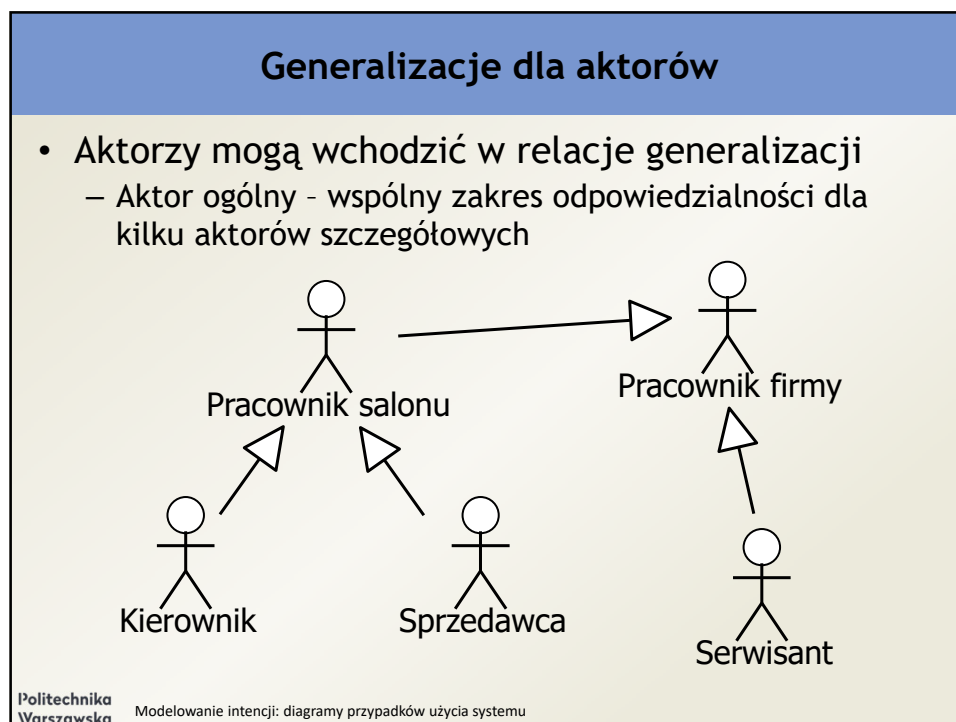
- Definicja aktora:
 - Klasa obiektów **SPOZA** modelowanego systemu
 - Obiekty mogą być ludźmi lub zewnętrznymi systemami
 - Komunikuje się z systemem za pośrednictwem interfejsu (interfejsów), np. GUI lub API
 - Rola grana przez obiekty w stosunku do systemu: dla aktora istnieje zestaw dostępnych przypadków użycia
- Oznaczenie aktora:



4



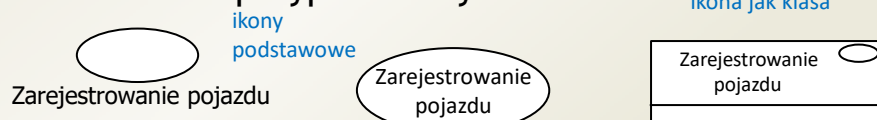
5



6

Przypadki użycia systemu

- Definicja przypadku użycia:
 - Klasa zachowań modelowanego systemu (*podmiotu*) prowadzących do osiągnięcia obserwowalnego **REZULTATU** dla jakiegoś aktora (lub aktorów)
 - Zazwyczaj obejmuje różne warianty zachowania systemu
 - Nie odnosi się do wewnętrznej struktury systemu
 - Zawiera tylko opis obserwowalnych interakcji między systemem i środowiskiem (aktorami)
 - Może prowadzić do zmiany stanu systemu
- Oznaczenie przypadku użycia:



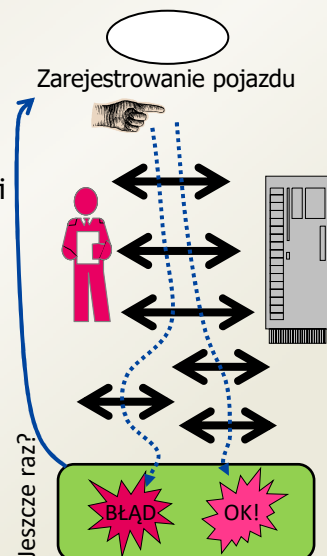
Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

7

Przypadek użycia - kompletny opis zachowania

- Każdy przypadek użycia ma cel
 - Cel zazwyczaj wynika z nazwy
 - Zachowanie prowadzi do celu
- Cel realizowany jest poprzez wymianę komunikatów
 - Komunikaty aktor-system, odpowiedzi systemu
- Zachowania alternatywne
 - Osiągnięcie celu inną drogą lub porażka
- Po zakończeniu, system musi być w stanie stabilnym
 - Można uruchomić ten sam lub inny p.u.
- Uruchomienie przez aktora
 - Najczęściej pierwszy komunikat jest od aktora do systemu



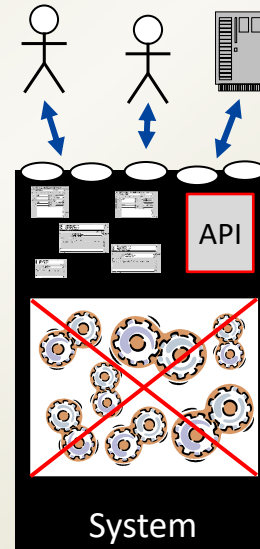
Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

8

Przypadek użycia - system jako „czarna skrzynka”

- Przypadek użycia pokazuje to, co widzi i czego skutki może zobaczyć aktor
 - Aktorzy-ludzie: komunikacja poprzez UI
 - Aktorzy-systemy: komunikacja poprzez API
 - Rezultaty działania systemu (zmiana stanu)
- Co widać?
 - Ekrany, elementy aktywne (przyciski)
 - Istotne zmiany stanu („biznesowe”)
- Czego nie widać?
 - Komunikacja między komponentami systemu
 - Tabele w bazie danych
 - Wątki przetwarzania
 - Sieć komputerowa i serwery, itd.
- Czarną skrzynkę „otwieramy” podczas projektowania architektury systemu



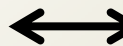
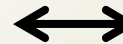
Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

9

Przypadek użycia - o czym pamiętać?

- Rozpoczyna się od interakcji aktora z systemem (zazwyczaj)
- Zawiera sekwencję interakcji aktora z systemem
 - NIE** pojedyncza funkcja!
- Dąży do osiągnięcia wymiernego celu (rezultatu biznesowego)
 - Wartość dla aktora (np. pozyskanie danych, wprowadzenie danych, zmiana stanu)
 - Alternatywy mogą się kończyć niepowodzeniem na drodze do celu



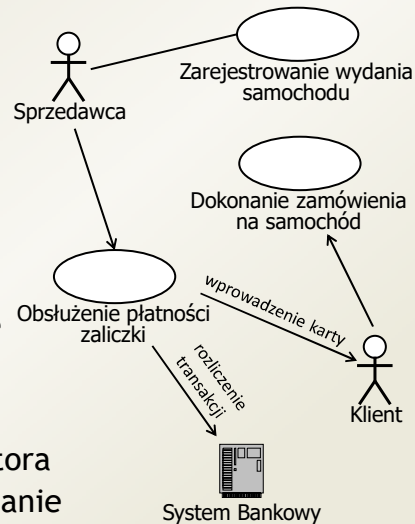
Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

10

Asocjacje aktorów i przypadków użycia

- Uczestnictwo aktora w przypadku użycia
 - Prosta asocjacja
 - Krotności (zazwyczaj 1-1)
- Aktorzy główni
 - Asocjacja skierowana do przypadku użycia
 - Aktor rozpoczyna i oczekuje rezultatu
- Aktorzy poboczni
 - Asocjacja skierowana do aktora
 - Aktor jest proszony o wykonanie akcji w trakcie

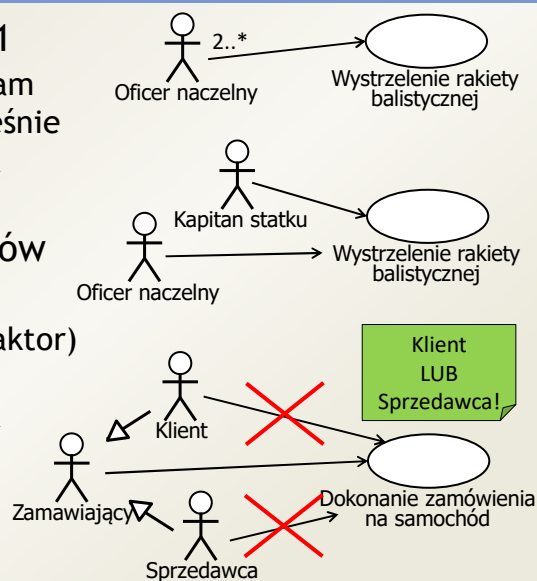


Politechnika Warszawska Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

11

Aktorzy i przypadki użycia

- Przykład krotności >1
 - np. kilka osób (ten sam aktor) musi jednocześnie rozpocząć przypadek użycia
 - Przykład wielu aktorów głównych
 - np. kilka osób (inny aktor) musi jednocześnie rozpocząć przypadek użycia
- **Uwaga na błędy!**

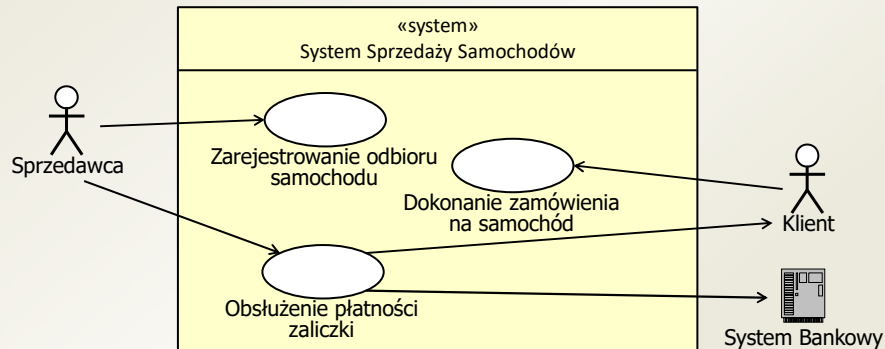


Politechnika Warszawska Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

12

Podmiot dla przypadków użycia

- Podmiotem jest jakiś system (podsystem)
 - Przypadki użycia realizowane przez system
 - Ikona przypadku użycia zawarta w ikonie systemu
 - Wyraźne zaznaczenie bariery system-środowisko



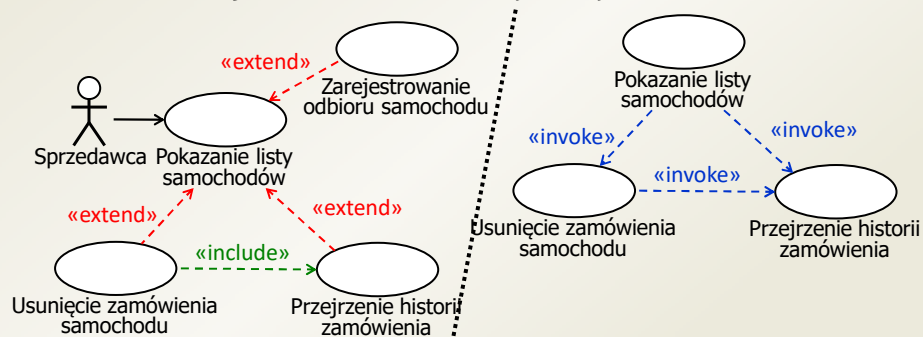
Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

13

Relacje między przypadkami użycia

- Standardowe relacje UML
 - Include i Extend - semantyka wywołania/przeplatania
- Preferowane rozszerzenie UML
 - Invoke - ujednolicona semantyka wywołania



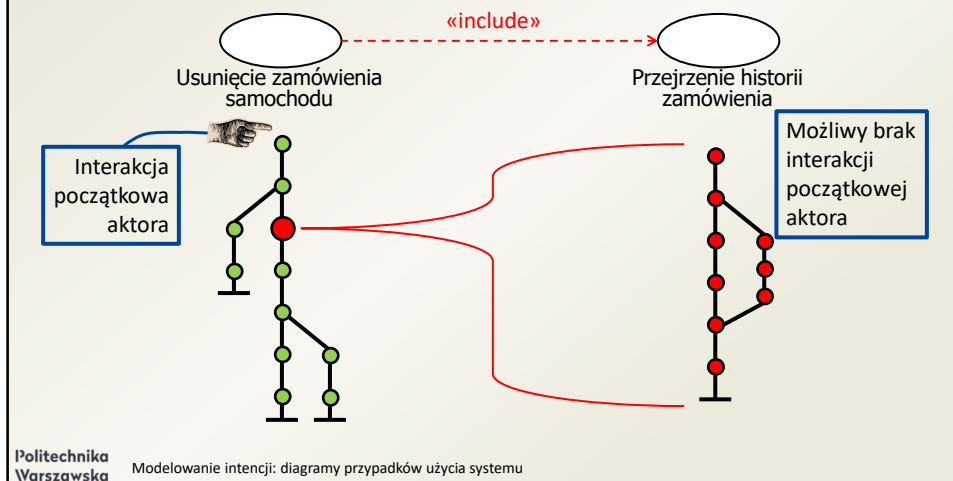
Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu

14

Relacja Include (włączenie)

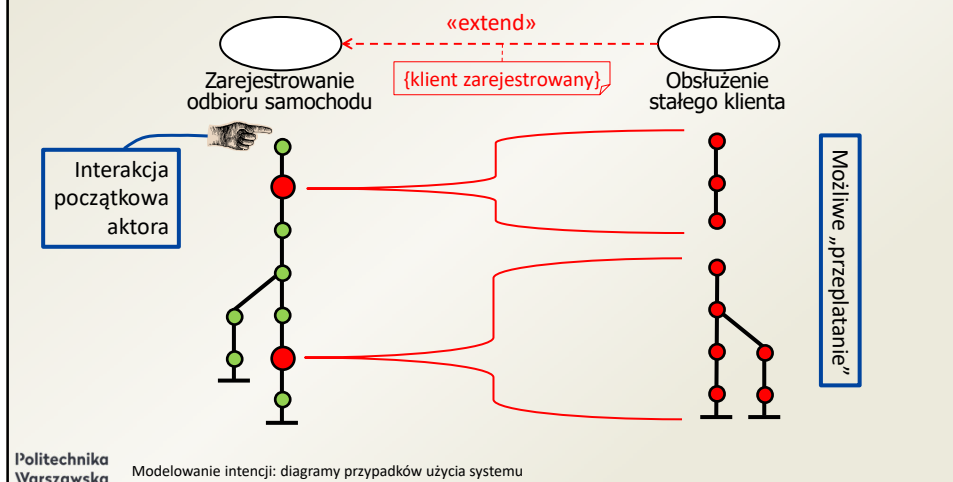
- Zachowanie włączanego p.u. wstawiane bezwarunkowo w zachowanie włączającego



15

Relacja Extend (rozszerzenie)

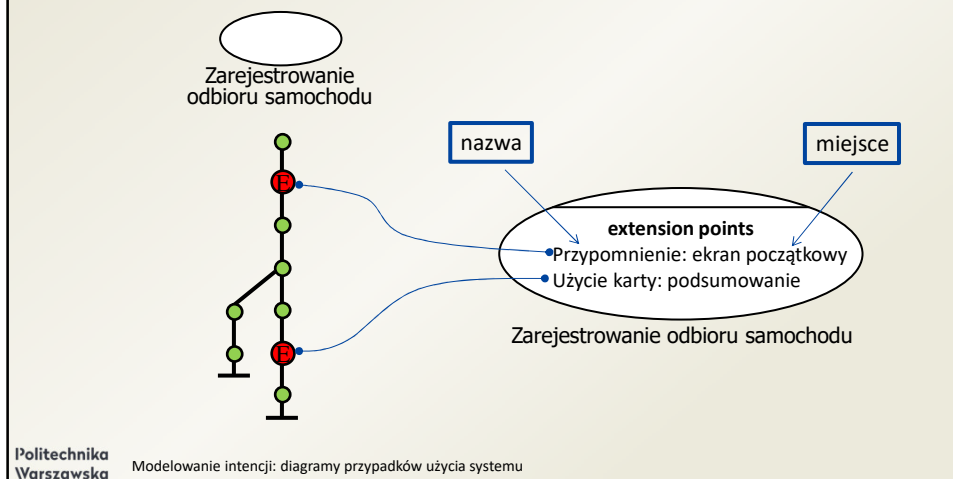
- Zachowanie rozszerzającego p.u. warunkowo wplecione w zachowanie p.u. rozszerzanego



16

Punkty rozszerzenia

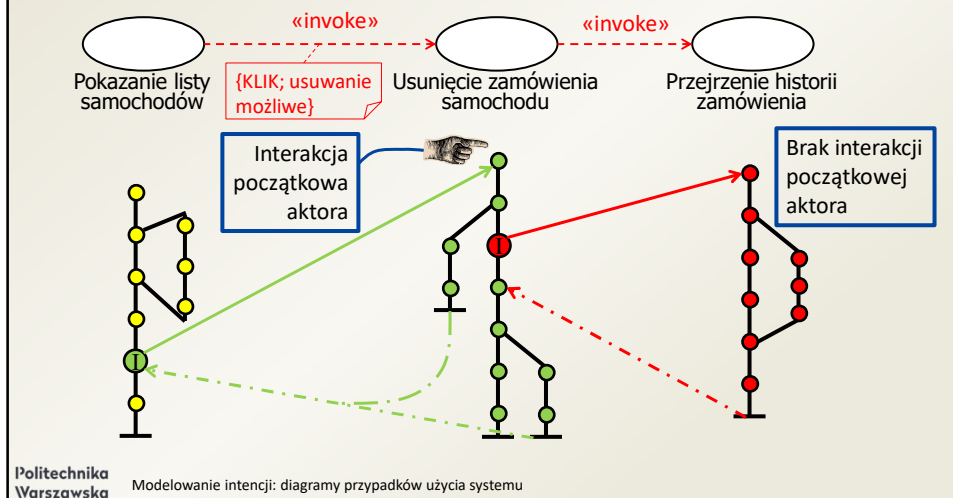
- Informacja na temat możliwych punktów wplecenia zachowania rozszerzającego



17

Relacja Invoke (wywołanie)

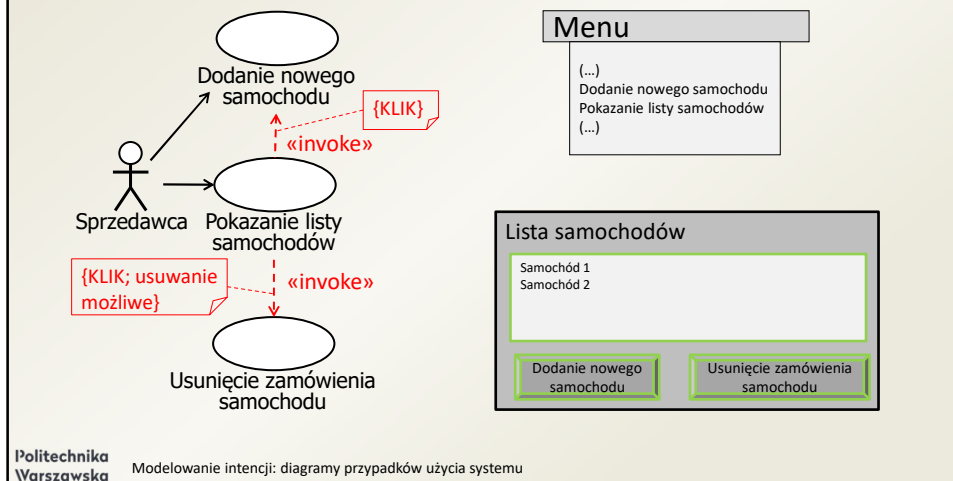
- Zachowanie wywoływane warunkowo lub bezwarunkowo (poprzez tzw. zdania „invoke”)



18

Przypadki użycia a UI - przykładowa semantyka

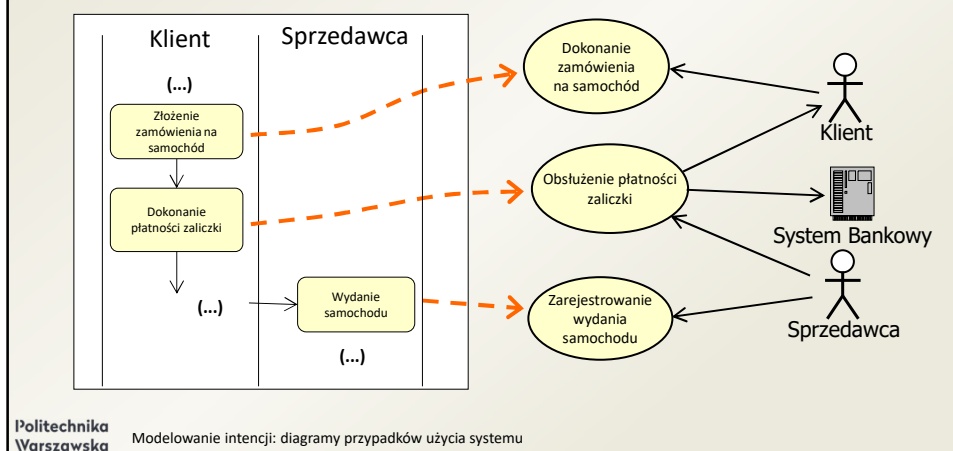
- Główne przypadki użycia - opcje głównych menu
- Wywoływane przypadki użycia - opcje formularzy itp.



19

Przypadki użycia a procesy biznesowe

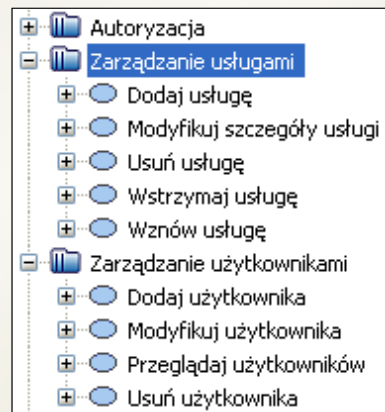
- Analiza procesu biznesowego
 - Identyfikacja akcji wspomaganych systemem
 - Modelowanie przypadków użycia dla akcji biznesowych



20

Uzupełnienie: organizacja modelu

- Modele w pakietach
 - Pakiet: jednostka przechowująca różne elementy modelu i diagramy
 - W narzędziu: drzewo pakietów
 - Dobra praktyka: kilka-kilkanaście elementów w pakiecie (zasada 7±2)
- Dekompozycja problemu
 - Opanowanie złożoności modelu
 - Podział pracy
- Pakiety przypadków użycia
 - Obszary funkcjonalne
 - Funkcjonalność dla aktorów



Politechnika
Warszawska

Modelowanie intencji: diagramy przypadków użycia systemu